

Guía de Operación SRE & Runbook: Zabbix 7.0 LTS

- **Change ID:** ZBX-prod-20260916-ALERT-OPT
 - **Entorno:** Producción (prod - http://zabbix.mlccnet.local/)
 - **Público Objetivo:** Ingenieros NOC, Administradores de Plataforma y Guardias SRE
-

1. Alta de Nuevos Dispositivos sin Modificar Actions (Tag-Driven Alerting)

Gracias a la arquitectura desacoplada implementada en las Fases 1 a 3, **nunca se deben editar las Actions (TG-P1 , TG-P2 , TG-P3)** al incorporar nuevos equipos. La integración al flujo de alertas se realiza automáticamente mediante la asignación de Tags en la creación o edición del Host.

Matriz de Tags Requeridos

Al dar de alta un host en Zabbix (Configuration -> Hosts -> Create host), asigne los tags según el rol tecnológico:

Tipo de Equipo	Tag team	Tag tier	Tag component	Host Groups Recomendados	Flujo de Alerta Asignado
Switch Core o Distribución	redes	core	switch	switch , Network	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Severidad Average
Switch de Acceso	redes	access	switch	switch	• P1 si Severidad >= High • P3-Preventivo si Warning
Servidor Windows / Linux	plataforma	core / service	server / app-server	Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Hipervisor (ESXi / Hyper-V)	plataforma	virtualization	hypervisor	Hypervisors	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Servidor SQL Server	dba	core	database	Databases , Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Sistema UPS	plataforma	facilities	ups	UPS	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Firewall FortiGate	redes	perimeter	firewall	FortiGate , FortiWorld	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Average

2. Gestión de Guardias y Rotación de Operadores

Las alertas ya no se envían a usuarios individuales (Admin). Para agregar, rotar o remover personal de guardia:

1. Ingrese a la consola web de Zabbix: Administration -> User groups .
2. Seleccione el grupo correspondiente:
 - **Alertas-Guardia-P1 (usrgrpid: 15)**: Recibe todas las alertas críticas (High y Disaster) de cualquier equipo.
 - **Alertas-NOC-Redes (usrgrpid: 16)**: Recibe alertas Average de switches, firewalls, enlaces y APs.
 - **Alertas-SRE-Plataforma (usrgrpid: 17)**: Recibe alertas Average de SO, almacenamiento, bases de datos y UPS.

3. En la pestaña **Users**, agregue o quite los usuarios deseados.
4. Haga clic en **Update**.

[!IMPORTANT] Los usuarios asignados deben contar con el medio de notificación correspondiente configurado en su perfil de usuario (`Administration -> Users -> [Usuario] -> Media`) y habilitado para el horario de su turno.

3. Gestión de Ventanas de Mantenimiento sin Alertas a Telegram

Todas las acciones de notificación tienen activa la condición `Problem is not suppressed` (`conditiontype: 16` , `operator: 11`). Esto significa que Zabbix continúa recopilando datos y detectando problemas internamente, pero **suprime de forma automática cualquier notificación hacia Telegram** mientras dure el mantenimiento.

Procedimiento para Programar una Ventana de Mantenimiento:

1. Vaya a `Configuration -> Maintenance periods -> Create maintenance period`.
2. Configure:
 - **Name:** Ej: `MANT-SRO-CORE01-FW-UPGRADE`
 - **Maintenance type:** `With data collection` (Recomendado: mantiene métricas y gráficos activos).
 - **Active since / Active till:** Rango de fecha y hora planificado.
3. En la pestaña **Periods**, defina el horario exacto (ej. sábado 02:00 a 06:00).
4. En la pestaña **Hosts and groups**, seleccione los hosts o host groups que intervendrán.
5. Haga clic en **Add**.

Durante la ventana, los problemas aparecerán en el Dashboard de Zabbix con un icono de llave inglesa naranja (indicando problema suprimido), pero ningún mensaje será despachado al canal de Telegram ni perturbará a la guardia.

4. Control de Interfaces de Red en Switches Comware (`{${IFCONTROL}}`)

En los switches HP Comware con template `HP Comware HH3C by SNMP` , el descubrimiento automático LLD genera triggers de `Link down` para cada puerto.

Para evitar falsos positivos provocados por puestos de trabajo (PCs que se apagan al final del día laboral):

- **Macro base:** `{${IFCONTROL}} = 0` a nivel de host. (Silencia todos los puertos por defecto).
- **Macro específica de Uplink:** Para cada interfaz troncal, fibra o enlace a Core, agregue una macro con el nombre exacto de la interfaz:
 - `{${IFCONTROL}:"Bridge-Aggregation1"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/49"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/50"} = 1`

Procedimiento para Habilitar una Nueva Interfaz Crítica:

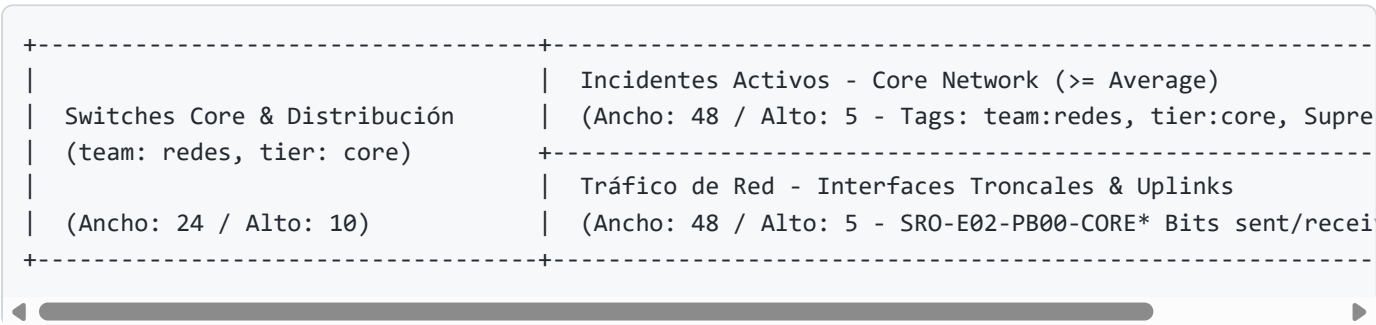
- 1. Vaya a Configuration -> Hosts -> [Switch de Acceso] -> Macros .
- 2. Haga clic en **Add**.
- 3. Macro: {\$IFCONTROL:"<Nombre_Exacto_Interfaz>"} (ej: {\$IFCONTROL:"GigabitEthernet1/0/48"}).
- 4. Value: 1 .
- 5. Description: Uplink hacia servidor crítico / Switch distribución .
- 6. Haga clic en **Update**.

5. Tablero Operativo de Red: Dashboard "NOC - Core Network" (ID: 410)

Se ha desplegado un dashboard de alta resolución diseñado específicamente para los operadores e ingenieros de redes en Zabbix 7.0 LTS:

- **Acceso Directo:** <http://zabbix.mlccnet.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=410>
- **Visibilidad:** Tablero Público (private: 0), visible en el menú principal Monitoring -> Dashboards .
- **Permisos de Edición:** Concedidos al grupo Alertas-NOC-Redes (usrgrpid: 16), con acceso de solo lectura para Alertas-SRE-Plataforma (17) y Alertas-Guardia-P1 (15).

Arquitectura de Layout en Grid de 72 Unidades (24 Columnas Visuales):



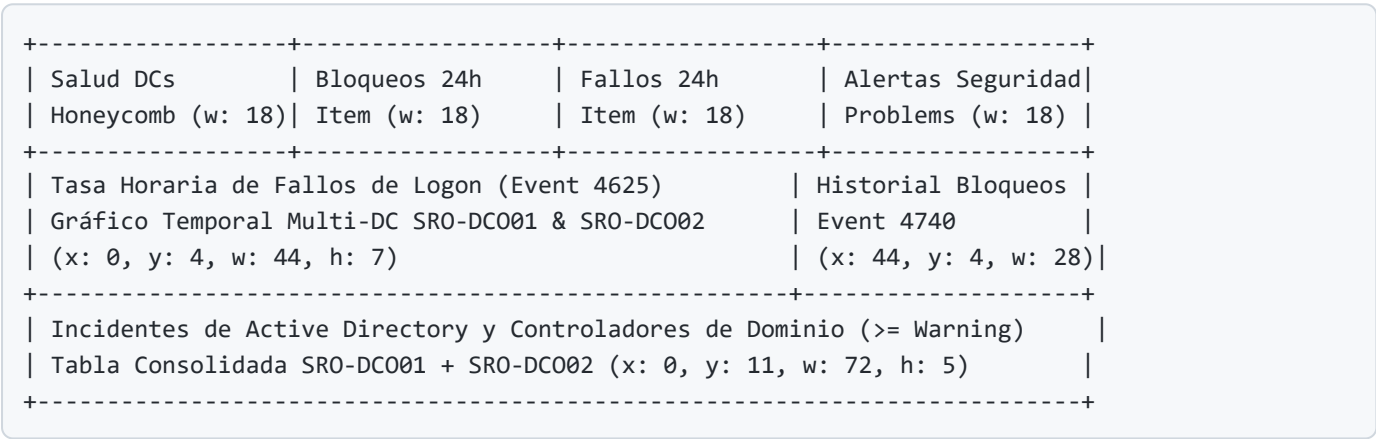
- 1. **Columna Izquierda (Host Navigator):**
 - Agrupa los switches del backbone (SRO-E02-PB00-CORE01 , CORE02 , CORE03 y SRO-E01-P00-001) mediante filtrado dinámico por tags operacionales.
 - Proporciona navegación instantánea y conteo de incidentes por host.
- 2. **Columna Derecha Superior (Problems):**
 - Filtra alarmas de impacto operacional (Average , High , Disaster).
 - Posee activa la supresión de mantenimiento (show_suppressed = 0) para evitar distracciones durante ventanas programadas.
- 3. **Columna Derecha Inferior (SVG Graph):**
 - Monitoreo en tiempo real de bits recibidos y transmitidos en interfaces troncales agregadas y SFPs.

6. Centro de Comando de Directorio Activo: "Security Logs 2" (ID: 411)

Se ha desplegado la reconstrucción integral enterprise del tablero de Active Directory en Zabbix 7.0.22 LTS, unificando seguridad de identidades e infraestructura de servicios en un diseño de dos páginas con rotación automática (`display_period: 30s`):

- **Acceso Directo:** <http://zabbix.mlccnet.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=411>
- **Visibilidad:** Tablero Público (`private: 0`), visible en `Monitoring -> Dashboards` .
- **Permisos de Edición:** Concedidos al grupo `Alertas-SRE-Plataforma` (`usrgrp_id: 17`), con lectura para `Alertas-Guardia-P1` (`15`) y `Alertas-NOC-Redes` (`16`).

PÁGINA 1: "Seguridad & Auditoría de Identidades"



- Fila 1 (Métricas Rápidas & Estado):**
 - **Salud Controladores de Dominio (w: 18, h: 4):** Celda hexagonal `honeycomb` con estado de disponibilidad de ambos DCs.
 - **Bloqueos de Cuenta · 24h (w: 18, h: 4):** Total agregado de Event ID 4740 en ambos controladores.
 - **Intentos Fallidos · 24h (w: 18, h: 4):** Total agregado de Event ID 4625 en ambos controladores.
 - **Alertas de Seguridad AD (w: 18, h: 4):** Contador de incidentes de seguridad sin resolver.
- Fila 2 (Análisis Forense & Detección de Fuerza Bruta):**
 - **Tasa Horaria de Fallos de Logon (w: 44, h: 7):** Serie de tiempo SVG con tasas de eventos 4625 por hora en `SRO-DC001` y `SRO-DC002` para detección de picos de ataque.
 - **Historial de Cuentas Bloqueadas (w: 28, h: 7):** Tabla forense limpia extrayendo exclusivamente `Usuario Bloqueado` y `Equipo Origen` (vía `locked.user` y `locked.pc`), erradicando texto crudo.
- Fila 3 (Problemas Activos):**
 - **Incidentes de Active Directory (w: 72, h: 5):** Tabla de alarmas de severidad `>= Warning` con supresión de mantenimiento activa.

PÁGINA 2: "Salud de Dominio & Servicios AD DS"

+-----+-----+-----+-----+			
Servicio NTDS	Servicio DNS	Servicio KDC	Servicio Netlogon
(x:0, w:18, h:5)	(x:18, w:18, h:5)	(x:36, w:18, h:5)	(x:54, w:18, h:5)
+-----+-----+-----+-----+			
Sincronización Horaria y Desvío NTP		Rendimiento Cómputo	
Gráfico de Skew de Tiempo DC001 vs DC002		CPU & Memoria DCOs	
(x: 0, y: 5, w: 36, h: 6)		(x: 36, y: 5, w:36)	
+-----+-----+-----+-----+			

1. Fila 1 (Estado de Servicios Críticos Windows):

- Cuatro paneles de telemetría comparando en tiempo real el estado de los servicios NTDS , DNS Server , Kerberos (KDC) y Netlogon en ambos controladores de dominio.

2. Fila 2 (Sincronización Horaria & Cómputo):

- **Desvío NTP (w: 36, h: 6):** Gráfico SVG monitoreando la diferencia temporal en segundos (ntp.skew.dco) entre SRO-DC001 y SRO-DC002 para prevenir fallos en la negociación de tickets Kerberos.
- **Rendimiento CPU y RAM (w: 36, h: 6):** Gráfico comparativo de consumo de procesador y memoria en ambos DCs.